Geometria Analitica

Raccolta Completa: 5 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

La Retta nel Piano Cartesiano

La retta è l'ente geometrico fondamentale della geometria analitica e corrisponde sul piano alla rappresentazione grafica di una **funzione polinomiale di primo grado (lineare)**.

---

1. Le Due Forme dell'Equazione della Retta

A. Forma Implicita (Generale)

Tutti i termini si trovano al primo membro uguagliati a zero: \bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{a\color{#4da6ff}x \color{white}+ b\color{#ff4d4d}y \color{white}+ c = 0} con a, b, c ∈ R e a, b non contemporaneamente nulli (a2 + b2 ≠ 0).

- Può rappresentare **qualsiasi retta del piano**, incluse le rette verticali (b = 0 ⟹ x = −ac).

B. Forma Esplicita

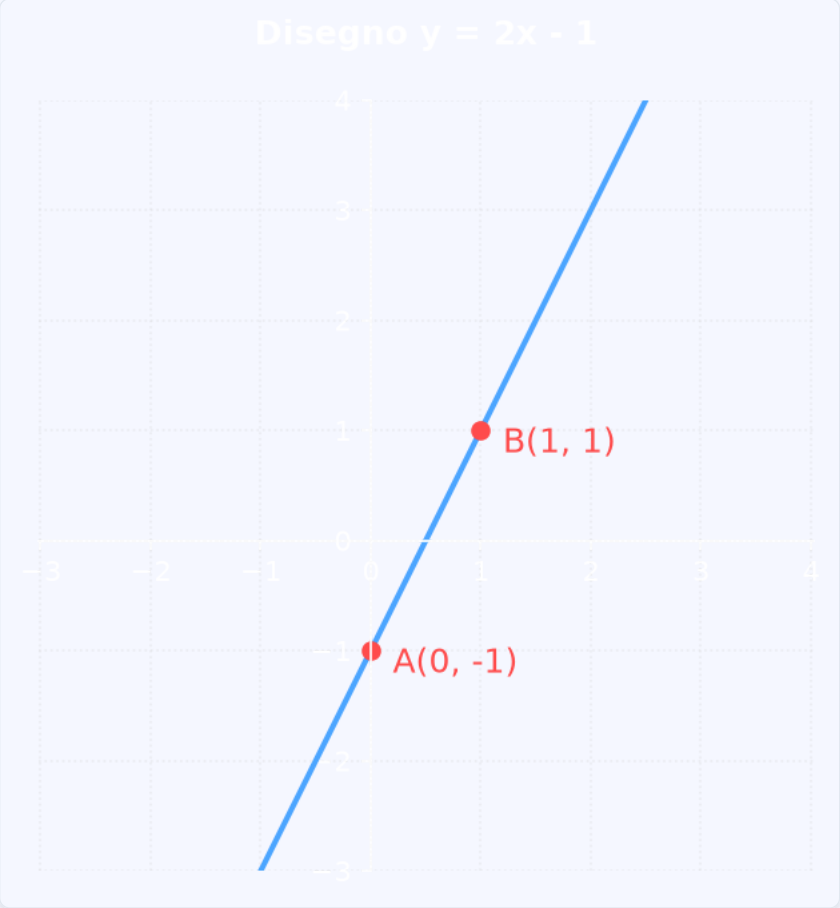
Esplicitata rispetto alla variabile dipendente y: \bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\color{#ff4d4d}y \color{white}= \color{#4dff4d}m\color{white}\color{#4da6ff}x \color{white}+ \color{#d24dff}q} I due parametri geometrici fondamentali sono:

- m **(Coefficiente Angolare o Pendenza):** Quantifica l'inclinazione della retta rispetto al semiasse positivo delle ascisse (m = tan θ).
  - m > 0 ⟹ Retta crescente (↗, angolo acuto 0 < θ < 90∘).
  - m < 0 ⟹ Retta decrescente (↘, angolo ottuso 90∘ < θ < 180∘).
  - m = 0 ⟹ Retta orizzontale parallela all'asse x (y = q).
  - **Rette verticali:** Hanno inclinazione di 90∘ e la loro pendenza non è definita (m → ∞); si scrivono come x = k.
- q **(Ordinata all'Origine o Intercetta):** È l'ordinata del punto di intersezione della retta con l'asse y, ovvero il punto (0, q). Se q = 0, la retta passa per l'origine O(0, 0).

C. Passaggio tra le Due Forme

Partendo dalla forma implicita ax + by + c = 0 con b ≠ 0: by = −ax − c ⟹ y = (−ba) x + (−bc) Si deducono le formule dirette di conversione: \bbox[6px,border:1px solid #ffff4d]{m = -\frac{a}{b} \quad \text{e} \quad q = -\frac{c}{b}}

> **Come Disegnare una Retta**
>
> Per tracciare una retta basta calcolare due punti distinti assegnando valori a piacere per la x: Data la retta y = 2x − 1:
>
> - Per x = 0 ⟹ y = −1 ⟹ A(0, −1) (intercetta con l'asse y).
> - Per x = 1 ⟹ y = 2(1) − 1 = 1 ⟹ B(1, 1).



---

2. Condizioni di Parallelismo e Perpendicolarità

Date due rette r : y = m1x + q1 e s : y = m2x + q2:

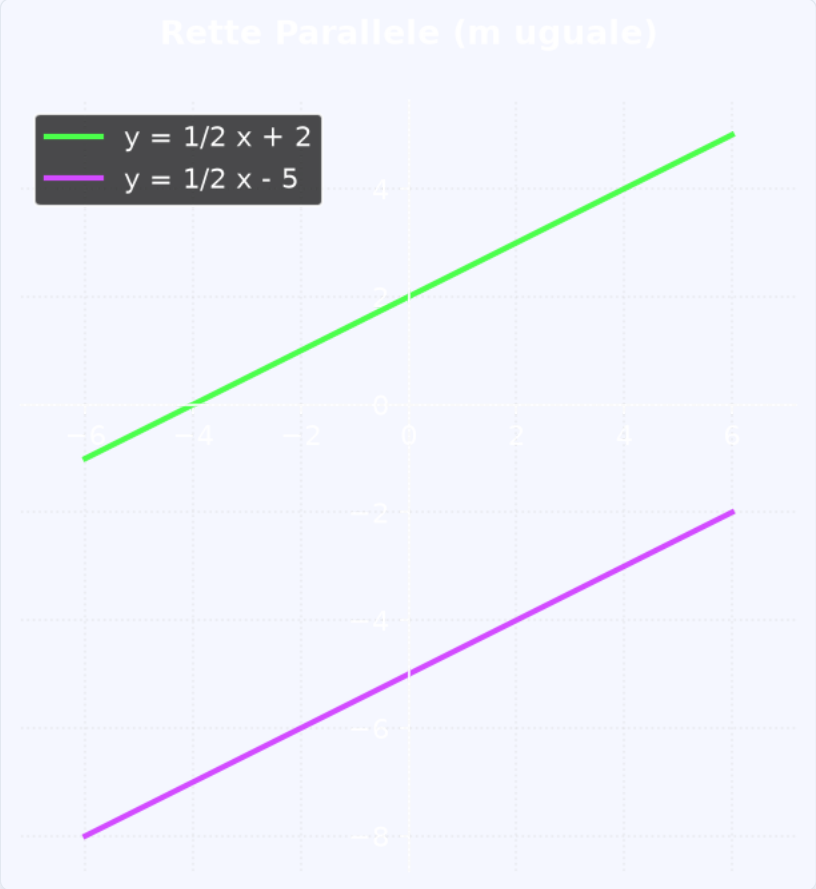
Rette Parallele (r ∥ s)

Due rette sono parallele se e solo se hanno la **stessa pendenza**: \bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{m_1 = m_2} *(In forma implicita: a2a1 = b2b1).*

Se hanno anche q1 = q2, le rette sono coincidenti.

Esempio Rette Parallele

- r : y = 21x + 2
- s : y = 21x – 5 Poiché m1 = m2 = 21, le due rette non si intersecano mai.

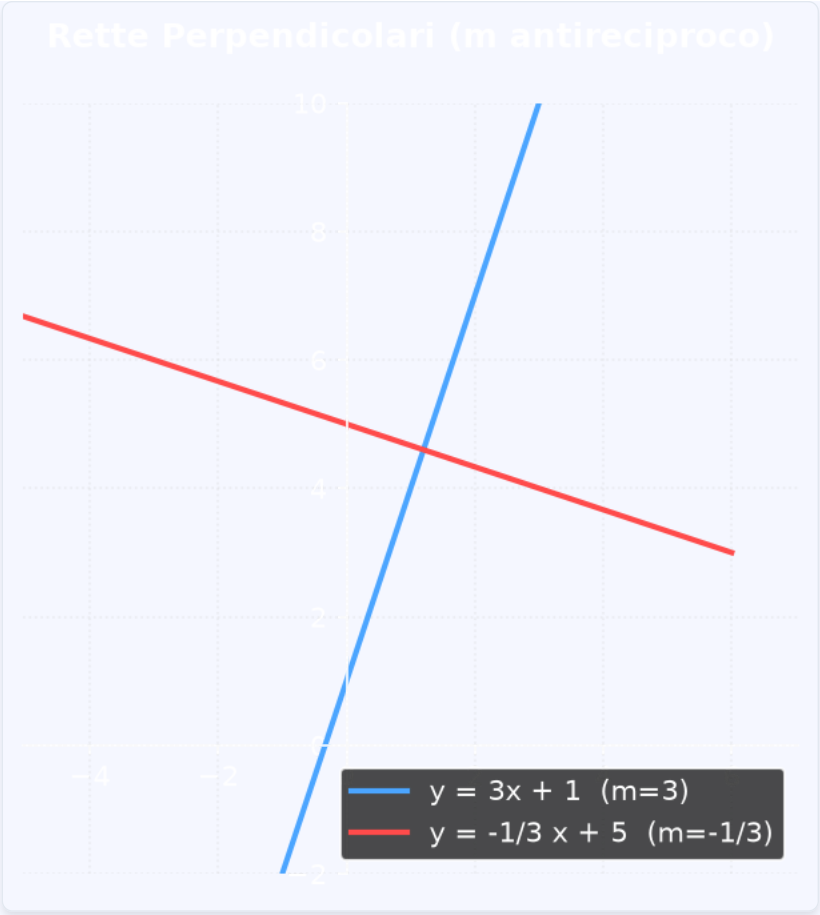


Rette Perpendicolari (r ⊥ s)

Due rette non parallele agli assi sono perpendicolari se il loro prodotto scalare è nullo, ovvero se i coefficienti angolari sono **antireciproci** (reciproci ed opposti): \bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{m_1 = -\frac{1}{m_2} \iff m_1 \cdot m_2 = -1} *(In forma implicita: a1a2 + b1b2 = 0).*

Esempio Rette Perpendicolari

- r : y = 3x + 1 ⟹ m1 = 3
- s : y = −31x + 5 ⟹ m2 = −31Poiché 3 · (−31) = −1, le rette formano un angolo retto di 90∘.



---

3. Formule Fondamentali per la Risoluzione dei Problemi

A. Retta per un Punto P (xP , yP) con Coefficiente Angolare m Noto (Fascio Proprio)

\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{y - y_P = m(x - x_P)} *Esempio:* Trovare la retta passante per P (1, −2) con m = 3: y − (−2) = 3(x − 1) ⟹ y + 2 = 3x − 3 ⟹ y = 3x − 5

B. Retta Passante per Due Punti A(xA, yA) e B(xB, yB)

Se xA ▯= xB e yA ▯= yB: \bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x - x_A}{x_B - x_A}} Il coefficiente angolare della retta congiungente due punti si ricava direttamente dal rapporto incrementale: m = xB −xAyB −yA

Esempio per Due Punti

Retta passante per A(−2, 5) e B(0, 3): 3−5y−5 = 0−(−2)x−(−2) ⟹ −2y−5 = 2x+2 ⟹ y − 5 = −(x + 2) ⟹ y = −x + 3

C. Distanza tra Due Punti e Distanza Punto-Retta

1. **Distanza tra Due Punti (Teorema di Pitagora nel piano cartesiano):** \bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}}
2. **Distanza di un Punto P (xP , yP) da una Retta r : ax + by + c = 0:** *(La retta DEVE essere obbligatoriamente espressa in forma implicita!)* \bbox[8px,border:2px solid #d24dff]{d(P, r) = \frac{|a x_P + b y_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}}

---

4. Fasci di Rette

Tipologie di Fasci

1. **Fascio Proprio:** Insieme di tutte le infinite rette del piano passanti per un punto comune detto **centro del fascio C(x0, y0)**: y − y0 = m(x − x0) unita alla retta verticale esclusa x = x0In forma di combinazione lineare di due rette generatrici r1 e r2: (a1x + b1y + c1) + k(a2x + b2y + c2) = 0 (k ∈ R)
2. **Fascio Improprio:** Insieme di tutte le infinite rette parallele aventi la stessa direzione (stesso coefficiente angolare m fisso): y = mx + k oppure ax + by + k = 0 (k ∈ R)

La Parabola e Intersezioni con Rette

1. Definizione Geometrica della Parabola

Luogo Geometrico

Si definisce **parabola** il luogo geometrico dei punti del piano cartesiano **equidistanti** da un punto fisso detto Fuoco (F) e da una retta fissa detta Direttrice (d): \bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\overline{PF} = d(P, d)}

---

2. Parabola con Asse di Simmetria Verticale (Parallelo all'Asse y)

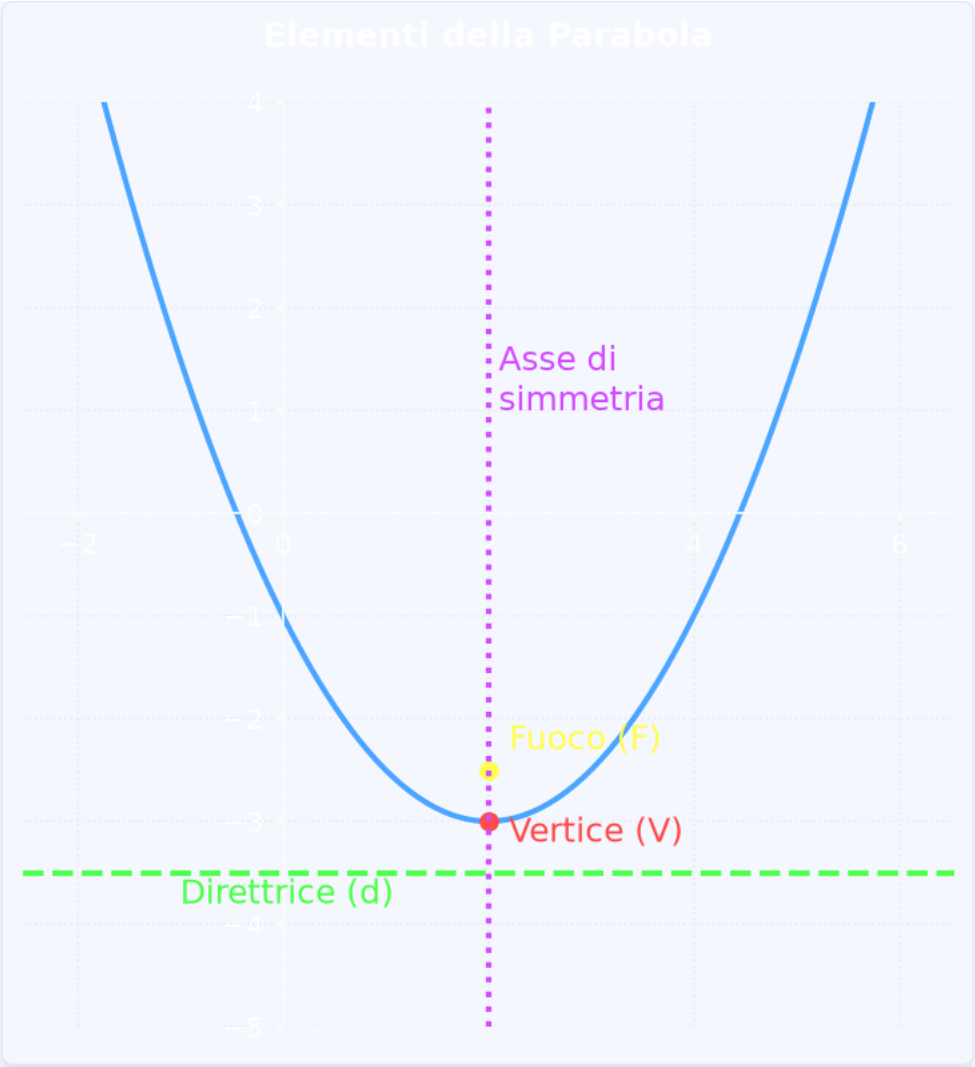
È la forma più comune, associata all'equazione polinomiale di secondo grado: \bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)}

- Δ = b2 − 4ac è il discriminante del trinomio.
- **Concavità:**
  - Se a > 0 ⟹ concavità verso l'alto ∪ (il vertice è un punto di minimo assoluto).
  - Se a < 0 ⟹ concavità verso il basso ∩ (il vertice è un punto di massimo assoluto).

Formulario Completo della Parabola Verticale

Elemento	Formula Analitica	Significato Geometrico
Vertice (V)	\bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{V \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)}	Punto di massimo o minimo assoluto della curva.
Fuoco (F)	\bbox[6px,border:1px solid #ffff4d]{F \left(-\frac{b}{2a}; \frac{1 - \Delta}{4a} \right)}	Punto fisso interno alla concavità.
Asse di Simmetria	\bbox[6px,border:1px solid #d24dff]{x = -\frac{b}{2a}}	Retta verticale passante per Vertice e Fuoco che divide la curva a metà.
Retta Direttrice	\bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{y = -\frac{1 + \Delta}{4a}}	Retta orizzontale esterna alla concavità, simmetrica al fuoco rispetto al vertice.

Rappresentazione Grafica della Parabola



---

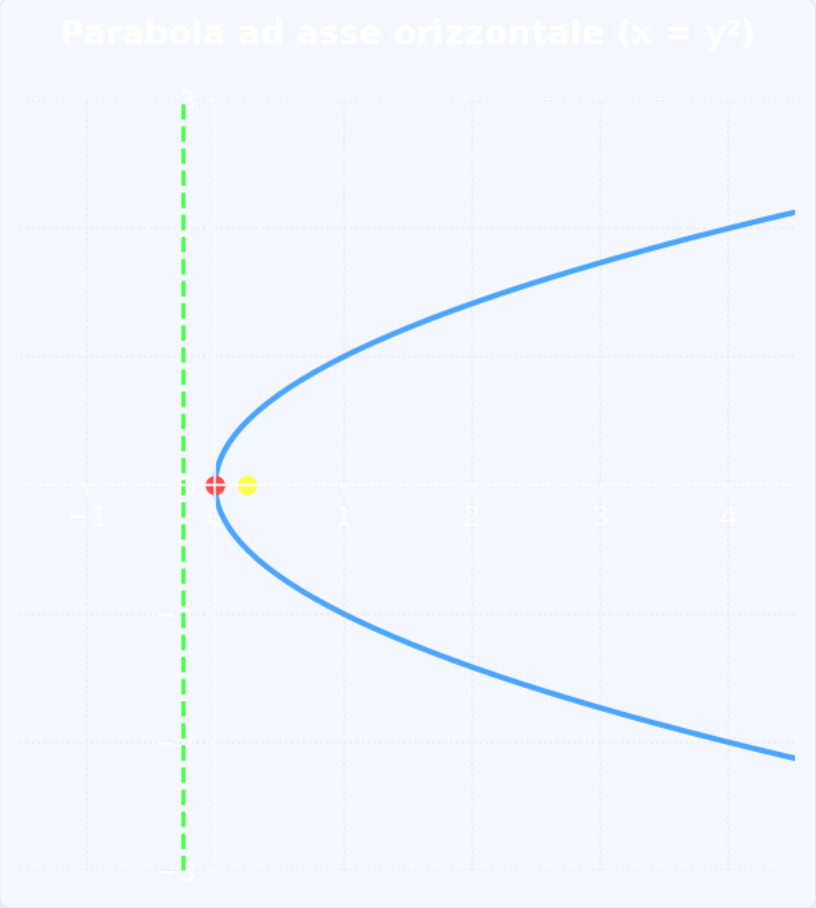
3. Parabola con Asse di Simmetria Orizzontale (Parallelo all'Asse x)

Scambiando i ruoli algebrici delle variabili x e y, si ottiene una parabola "sdraiata": \bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{x = ay^2 + by + c \quad (a \neq 0)}

- **Concavità:**
  - Se a > 0 $\implies$ concavità verso destra (→).
  - Se a < 0 $\implies$ concavità verso sinistra (←).
- **Formulario simmetrico:**
  - **Vertice:** V $(-4a\Delta; -2ab)$
  - **Fuoco:** F $(4a1-\Delta; -2ab)$
  - **Asse di simmetria (orizzontale):** $y = -2ab$
  - **Direttrice (verticale):** $x = -4a1+\Delta$

Parabola Orizzontale Notevole

Esempio canonico: $x = y2$ (qui $a = 1, b = 0, c = 0$). Il vertice coincide con l'origine $O(0, 0)$ e la concavità abbraccia il semiasse positivo delle x.



---

4. Posizioni Reciproche tra Retta e Parabola

Per determinare l'intersezione tra una parabola y = ax2 + bx + c e una retta generica y = mx + q, si imposta il **sistema algebrico**:
{y = ax2 + bx + cy = mx + qSostituendo la seconda equazione nella prima si ottiene l'**equazione risolvente di secondo grado**: ax2 + (b − m)x +

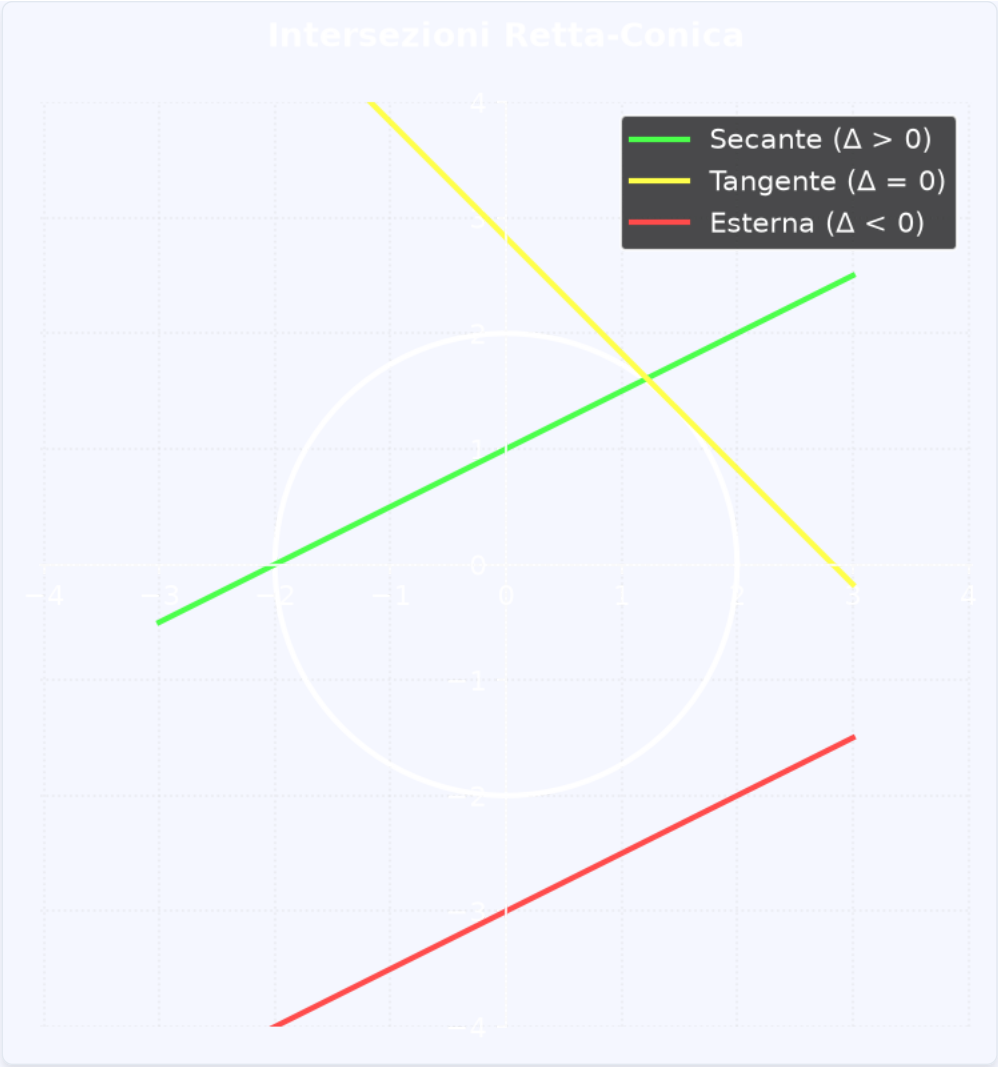
(c − q) = 0 Il segno del suo discriminante Δ determina univocamente la reciproca posizione geometrica:

I Tre Casi del Discriminante Δ

1. \bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{\mathbf{\Delta > 0}} \implies **Retta Secante:** La retta interseca la parabola in **due punti distinti** P1 (x1, y1) e P2(x2, y2).
2. \bbox[6px,border:1px solid #ffff4d]{\mathbf{\Delta = 0}} \implies **Retta Tangente:** La retta tocca la parabola in **un solo punto** P0(x0, y0) (due punti reali e coincidenti).
3. \bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{\mathbf{\Delta < 0}} \implies **Retta Esterna:** Nessun punto di intersezione reale (la retta non tocca la parabola).

(Nota: Le rette verticali x = k hanno sempre una sola intersezione con la parabola verticale, ma non sono tangenti; sono parallele all'asse di simmetria).

Visualizzazione delle Intersezioni con Coniche


Intersezioni Retta-Conica
Secante (Δ > 0)
Tangente (Δ = 0)
Esterna (Δ < 0)
4
2
0
−2
−4
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

La Circonferenza e Rette Tangenti

1. Definizione Geometrica e Prima Equazione

> **Luogo Geometrico**
>
> La **circonferenza** è il luogo geometrico dei punti del piano cartesiano aventi distanza costante da un punto fisso detto Centro (C). Tale distanza costante prende il nome di Raggio (r): $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{d(P, C) = r \quad (r > 0)}$

Applicando la formula della distanza euclidea tra un punto generico $P(x, y)$ e il Centro $C(x_C, y_C)$: $\sqrt{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2} = r$ Elevando al quadrato entrambi i membri si ottiene l'**equazione standard**: $\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = r^2}$

---

2. L'Equazione Canonica Generale

Sviluppando i quadrati di binomio dell'equazione standard: $x^2 - 2x_C x + x_C^2 + y^2 - 2y_C y + y_C^2 - r^2 = 0$ Ponendo: $a = -2x_C$, $b = -2y_C$, $c = x_C^2 + y_C^2 - r^2$ otteniamo l'**Equazione Canonica della Circonferenza**: $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{x^2 + y^2 + ax + by + c = 0}$

> **Caratteristiche Strutturali Immediatamente Riconoscibili**
>
> 1. I termini di secondo grado x^2 e y^2 hanno lo **stesso coefficiente numerico** (normalizzabile a 1).
> 2. **Manca completamente il termine misto in xy** (coefficiente nullo).

Formule Inverse: Dal Polinomio a Centro e Raggio

Data l'equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

- **Coordinate del Centro:** $\bbox[6px,border:1px solid #4df5ff]{C \left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2} \right)}$
- **Misura del Raggio:** $\bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{r = \sqrt{\left(-\frac{a}{2}\right)^2 + \left(-\frac{b}{2}\right)^2 - c} = \sqrt{x_C^2 + y_C^2 - c}}$

> **Condizione di Realtà della Circonferenza**
>
> Affinché l'equazione rappresenti una circonferenza reale non degenere, il radicando deve essere strettamente positivo: $\bbox[6px,border:1px solid #ffff4d]{\left(-\frac{a}{2}\right)^2 + \left(-\frac{b}{2}\right)^2 - c > 0}$
>
> - Se il radicando è $> 0 \implies$ Circonferenza reale di raggio $r > 0$.
> - Se il radicando è $= 0 \implies$ Circonferenza degenere ridotta a un singolo punto (il centro stesso, $r = 0$).
> - Se il radicando è $< 0 \implies$ Nessun punto reale soddisfa l'equazione (circonferenza immaginaria).

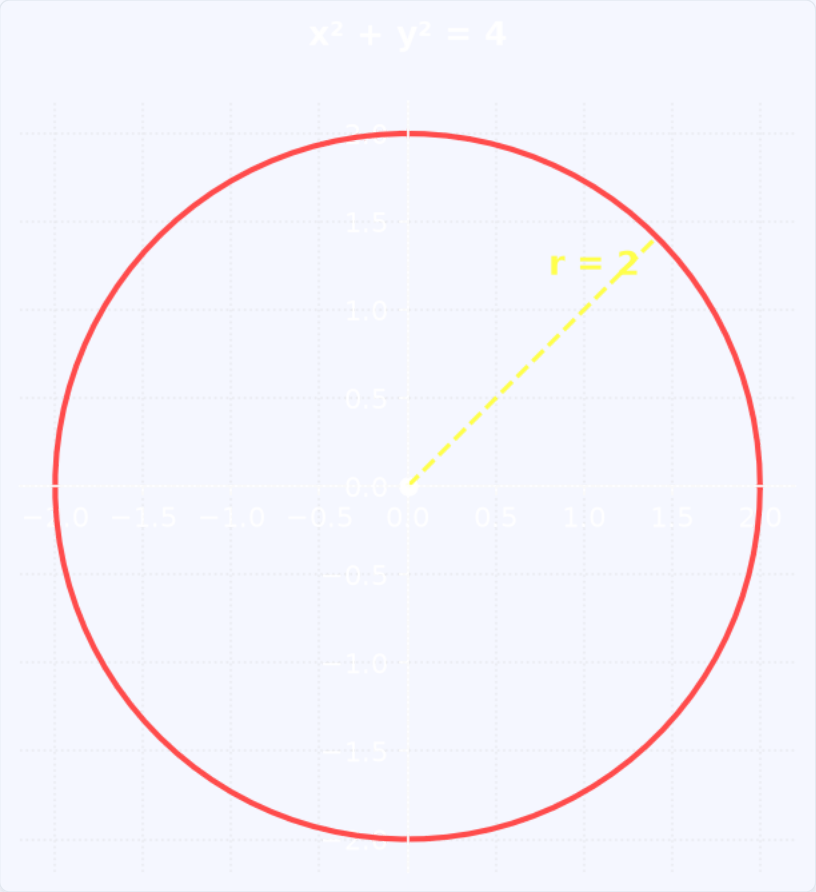
---

3. Circonferenza Centrata nell'Origine

Se il centro coincide con l'origine degli assi cartesiani $C(0, 0)$, i coefficienti a e b si annullano ($a = 0, b = 0$): $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{x^2 + y^2 = r^2}$

Esempio Notevole: x2 + y2 = 4

Circonferenza di centro C(0, 0) e raggio r = $\sqrt{4}$ = 2:



---

4. Rette Tangenti e Posizioni Reciproche

Per determinare la posizione di una retta s rispetto a una circonferenza γ, esistono **due metodi**:

Metodo 1: Metodo Geometrico (Distanza Centro-Retta) — Più Veloce ed Elegante!

Si calcola la distanza d(C, s) del Centro C dalla retta s : ax + by + c = 0: d = $\frac{|axC + byC + c|}{\sqrt{a2 + b2}}$

- **Se d < r** $\Rightarrow$ **Retta Secante** (2 intersezioni).
- **Se d = r** $\Rightarrow$ **Retta Tangente** (1 punto di tangenza).
- **Se d > r** $\Rightarrow$ **Retta Esterna** (0 intersezioni).

Metodo 2: Metodo Algebrico (Sistema e Δ = 0)

Si imposta il sistema tra retta e circonferenza; dall'equazione risolvente di secondo grado:

- Δ > 0 $\Rightarrow$ Secante
- Δ = 0 $\Rightarrow$ Tangente

- $\Delta < 0 \implies$ Esterna

Ellisse e Iperbole

Oltre a parabola e circonferenza, le altre due coniche a centro fondamentali del piano cartesiano sono l'**Ellisse** e l'**Iperbole**, ottenute dall'intersezione di un cono circolare retto a due falde con un piano secante.

---

1. L'Ellisse

Definizione come Luogo Geometrico

L'**ellisse** è il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è **costante la somma delle distanze** da due punti fissi detti Fuochi (F1, F2):
\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a \quad (\text{con } 2a > \overline{F_1 F_2})}

Equazione Canonica dell'Ellisse Centrata nell'Origine

\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}

- a: lunghezza del **semiasse orizzontale** (sull'asse x).
- b: lunghezza del **semiasse verticale** (sull'asse y).

Posizione dei Fuochi e Parametro c

La semidistanza focale c si ricava sempre applicando il Teorema di Pitagora:

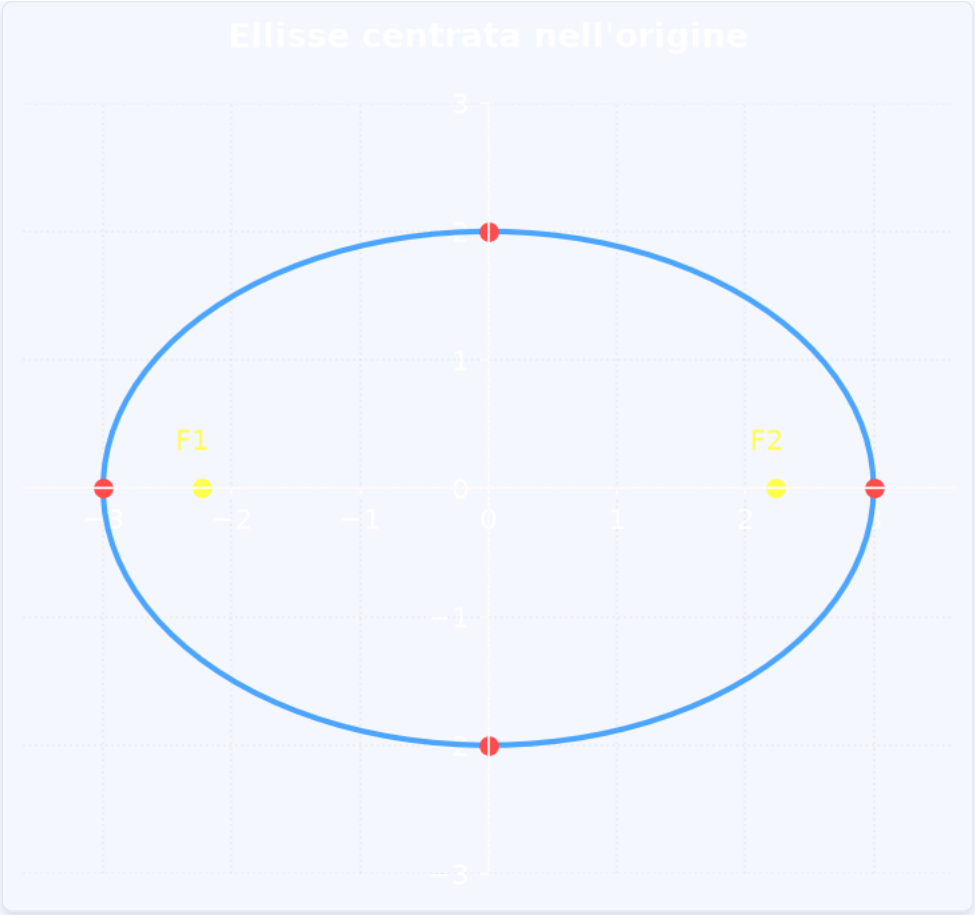
1. **Se a > b (Fuochi sull'Asse x):**
   - Relazione fondamentale: \bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{c^2 = a^2 - b^2} \implies c = \sqrt{a^2 - b^2}
   - Fuochi: $F1(-c, 0)$ e $F2(c, 0)$.
   - Vertici: $A1(-a, 0)$, $A2(a, 0)$, $B1(0, -b)$, $B2(0, b)$.
2. **Se b > a (Fuochi sull'Asse y):**
   - Relazione fondamentale: \bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{c^2 = b^2 - a^2} \implies c = \sqrt{b^2 - a^2}
   - Fuochi: $F1(0, -c)$ e $F2(0, c)$.

L'Eccentricità (e)

L'eccentricità misura il grado di "schiacciamento" dell'ellisse: \bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{e = \frac{c}{\text{semiasse maggiore}} \quad \text{con } 0 \le e < 1}

- Se $e = 0 \implies c = 0 \implies a = b$: i due fuochi coincidono nel centro e l'ellisse degenera in una **circonferenza**.
- Più e si avvicina a 1, più l'ellisse appare allungata e schiacciata.

Rappresentazione Grafica dell'Ellisse



---

2. L'Iperbole

Definizione come Luogo Geometrico

L'**iperbole** è il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è **costante la differenza in valore assoluto** delle distanze da due punti fissi detti Fuochi (F1, F2): $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{|\overline{PF_1} - \overline{PF_2}| = 2a \quad (\text{con } 0 < 2a < \overline{F_1F_2})}$

Equazione Canonica dell'Iperbole

A seconda dell'asse su cui giacciono i fuochi:

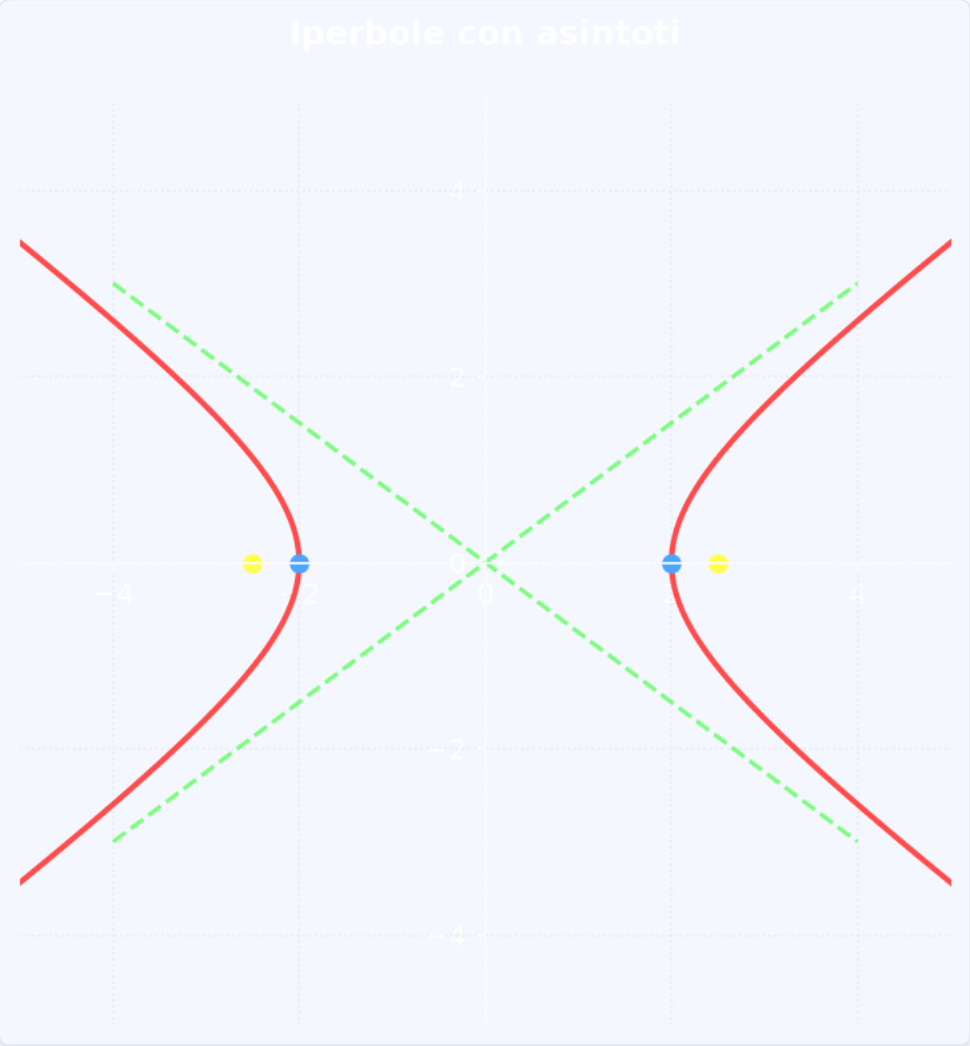
- **Fuochi sull'Asse x:** $\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}$ Interseca l'asse x nei vertici reali $A1(-a, 0)$ e $A2(a, 0)$. Non interseca l'asse y.
- **Fuochi sull'Asse y:** $\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1}$ Interseca l'asse y nei vertici reali $B1(0, -b)$ e $B2(0, b)$.

Parametri Chiave dell'Iperbole

- **Relazione Fondamentale:** Vale sempre $\bbox[6px,border:1px solid #ffff4d]{c^2 = a^2 + b^2} \implies c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- **Eccentricità:** $e = ac > 1$ (sempre strettamente maggiore di 1).

- **Gli Asintoti:** Sono le due rette passanti per il centro a cui i due rami dell'iperbole tendono asintoticamente all'infinito: \bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{y = \pm \frac{b}{a} x}

Rappresentazione Grafica dell'Iperbole



---

3. L'Iperbole Equilatera

Quando i due semiassi hanno la medesima lunghezza (a = b):

- L'equazione canonica diventa: x2 − y2 = a2.
- Gli asintoti diventano le bisettrici dei quadranti: y = ±x (perpendicolari tra loro).
- Ruotando gli assi di 45◦, l'iperbole equilatera assume la celeberrima forma della **proporzionalità inversa**: \bbox[6px,border:1px solid #4df5ff]{x \cdot y = k} (Se k > 0 nei quadranti I e III; se k < 0 nei quadranti II e IV).

Funzione Omografica

La **funzione omografica** rappresenta la traslazione di un'iperbole equilatera con asintoti paralleli agli assi cartesiani. È una delle funzioni razionali fratte più ricorrenti nell'analisi matematica e nei problemi d'esame.

---

1. Definizione ed Equazione Generale

> **Equazione della Funzione Omografica**
>
> Si definisce funzione omografica ogni relazione analitica della forma: $\bbox[8px,border:2px solid #d24dff]{y = \frac{ax + b}{cx + d}}$ con $a, b, c, d \in R$.

Condizioni di Non Degenerazione

Affinché l'equazione rappresenti un'effettiva iperbole equilatera traslata, devono essere verificate contemporaneamente due condizioni:

1. $\bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{c \neq 0}$: Se fosse $c = 0$, il denominatore sarebbe una costante numerica e la funzione degenererebbe in una semplice retta lineare ($y = dax + db$).
2. $\bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{ad - bc \neq 0}$: Se fosse $ad - bc = 0$, il numeratore sarebbe un multiplo esatto del denominatore ($ax + b = k(cx + d)$) e la frazione si semplificherebbe in una retta orizzontale degenere ($y = ca$ con un punto bucato in $x = -cd$).

---

2. Elementi Caratteristici Fondamentali

Dal semplice confronto dei coefficienti a, b, c, d si determinano immediatamente tutti gli enti geometrici della curva:

> **Formule Dirette per il Tracciamento**
>
> 1. **Asintoto Verticale:** La retta verticale che annulla il denominatore ($cx + d = 0$): $\bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{x = -\frac{d}{c}}$
> 2. **Asintoto Orizzontale:** Il rapporto tra i coefficienti della x di grado massimo: $\bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{y = \frac{a}{c}}$
> 3. **Centro di Simmetria (C):** È il punto di incontro dei due asintoti perpendicolari: $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{C \left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c} \right)}$

---

3. Procedura Rapida per Disegnare il Grafico

Per tracciare con precisione la curva sul piano cartesiano:

1. Tracciare gli assi cartesiani ortogonali.
2. Disegnare con linee tratteggiate l'asintoto verticale $x = -cd$ e l'asintoto orizzontale $y = ca$, evidenziando il centro di simmetria C.
3. Calcolare i punti di intersezione con gli assi cartesiani:
   - **Con l'asse y ($x = 0$):** $P_y\ (0, db)$
   - **Con l'asse x ($y = 0 \implies ax + b = 0$):** $P_x\ (-ab, 0)$
4. Tracciare i due rami iperbolici che si avvicinano indefinitamente ai due asintoti.

> **Visualizzazione della Funzione Omografica**

Esempio: y = x−12x+1

- Asintoto verticale: x = 1
- Asintoto orizzontale: y = 2
- Centro di simmetria: C(1, 2)

